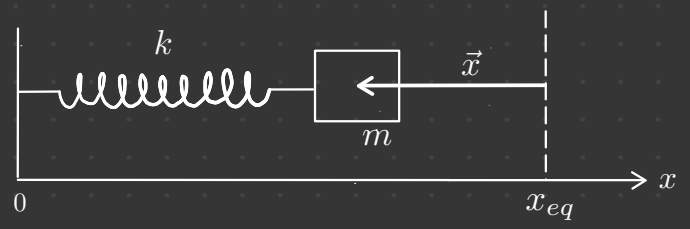
Oscilaciones

"Variación reiterada de una magnitud alrededor de un punto de quilibrio"

Movimiento armónico simple - Resortes

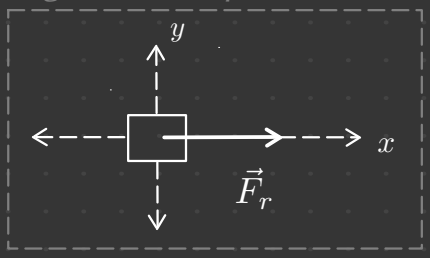




que tanta fuerza hay que hacer para estirar el resorte

k: constante del resorte [N/m]
m: masa
l_0: longitud natural del resorte

Diagrama de cuerpo libre



Consideraciones:

- la masa se considera puntual
- el resorte tiene masa despreciable
- no hay rozamiento
- régimen líneal ($\vec{F} \ \alpha \ \Delta\vec{x}$)

Variación de la longitud del resorte

Ley de Hooke

$$\vec{F}_r = -k\Delta\vec{x} = -k(\vec{x} - \vec{l}_0)$$

Siempre en contra al desplazamiento

Planteando la 2° Ley de Newton $\longrightarrow$ $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

$$-k(x - l_0) = m\ddot{x}$$

$$m\ddot{x} + k(x - l_0) = 0$$

$$\Rightarrow \ \ddot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{kl_0}{m}$$

Ecuación de movimiento
(ecuación diferencial de 2° orden inhomogenea)

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Frecuencia angular natural

La solución de una ecuación inhomogenea viene dada por $\longrightarrow$ $x(t) = x_h(t) + x_p(t)$

Solución de la homogenea

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

Solución particular de la inhomogenea

- Para encontrar la solución particular, se propone una solución de la forma $\longrightarrow \quad x_p(t) = cte$

$$\Rightarrow \quad \ddot{x}_p(t) = 0$$

Reemplazando en la ecuación diferencial: $\ddot{x}_p + \frac{k}{m}x_p = \frac{kl_0}{m} \quad \Rightarrow \quad \boxed{x_p = l_0}$

- Luego, para determinar la solución de la ecuación homogénea se propone $\longrightarrow \quad x_h(t) = Ce^{rt}$

$$\Rightarrow \quad \ddot{x}_h(t) = r^2 Ce^{rt}$$

Reemplazando en la ecuación diferencial: $\underbrace{\left(r^2 + \frac{k}{m}\right)}_{=0} Ce^{rt} = 0$

Las raices vienen dadas por $\Rightarrow \quad r^2 + \frac{k}{m} = 0 \quad \Rightarrow \quad r = \pm\sqrt{-\frac{k}{m}} \quad \Rightarrow \quad r = \pm\, i\sqrt{\frac{k}{m}}$

el exponente tiene 2 posibles valores

Como hay dos soluciones, la expresión de ecuación homogénea para la posición de la masa viene dada por una combinación lineal de ambas

$$x_h(t) = C_1 e^{i\sqrt{\frac{k}{m}}t} + C_2 e^{-i\sqrt{\frac{k}{m}}t} \quad \longleftarrow \text{Movimiento Armónico Simple}$$

Con el fin de expresar a la posición de la masa de una manera más intuitiva, se definen

$$C_1 = \frac{A}{2}e^{i\varphi_0} \qquad C_2 = \frac{A}{2}e^{-i\varphi_0}$$

$$\Rightarrow \quad x_h(t) = \frac{A}{2}e^{i\varphi_0}e^{i\omega_0 t} + \frac{A}{2}e^{-i\varphi_0}e^{-i\omega_0 t} \quad \longleftarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$x_h(t) = \frac{A}{2}\left[e^{i(\omega_0 t+\varphi_0)} + e^{-i(\omega_0 t+\varphi_0)}\right]$$

$$x_h(t) = \frac{A}{2}\left[\cos(\omega_0 t+\varphi_0) + i\sin(\omega_0 t+\varphi_0) + \cos(\omega_0 t+\varphi_0) - i\sin(\omega_0 t+\varphi_0)\right]$$

$$x_h(t) = \frac{A}{2}\left[2\cos(\omega_0 t+\varphi_0)\right]$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{x_h(t) = A\cos(\omega_0 t+\varphi_0)}$$

Función real

Relaciones de Euler

$e^{ix} = \cos x + i\sin x$

$e^{-ix} = \cos x - i\sin x$

Finalmente la solución general de la ecuación diferencial viene dada por

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t) \quad \longrightarrow \quad \boxed{x(t) = A\cos(\omega_0 t+\varphi_0) + l_0}$$

Movimiento Armónico Simple

- A (amplitud): oscila entre A y $-A$
- $\varphi = \omega_0 t + \varphi_0$ (fase): posición de la masa para todo t
- φ_0 (fase inicial o constante de fase): posición inicial $\longrightarrow$ $x(0) = x_0 = A\cos\varphi_0$
- ω_0 (frecuencia angular) $\longrightarrow$ $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ $\Rightarrow$ $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ (Período)

A y φ_0 dependen de las condiciones iniciales

depende únicamente de parámetros del sistema

es constante, sólo depende de k y m

Evolución temporal del desplazamiento, la velocidad y la aceleración
(para $l_0 = 0$ y $\varphi_0 = 3/2\,\pi$)

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi_0) + l_0$$

es máxima cuando pasa por el punto de equilibrio

es nula en los extremos

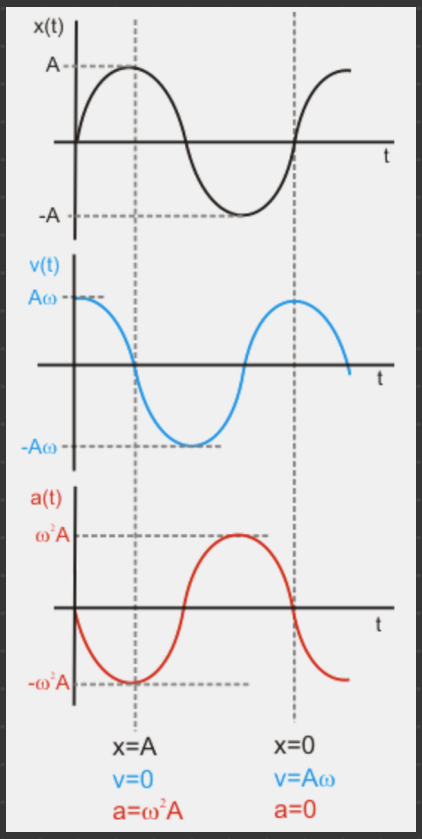
$$\dot{x}(t) = v(t) = -\omega_0 A\sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$|v_{max}| = \omega_0 A$$

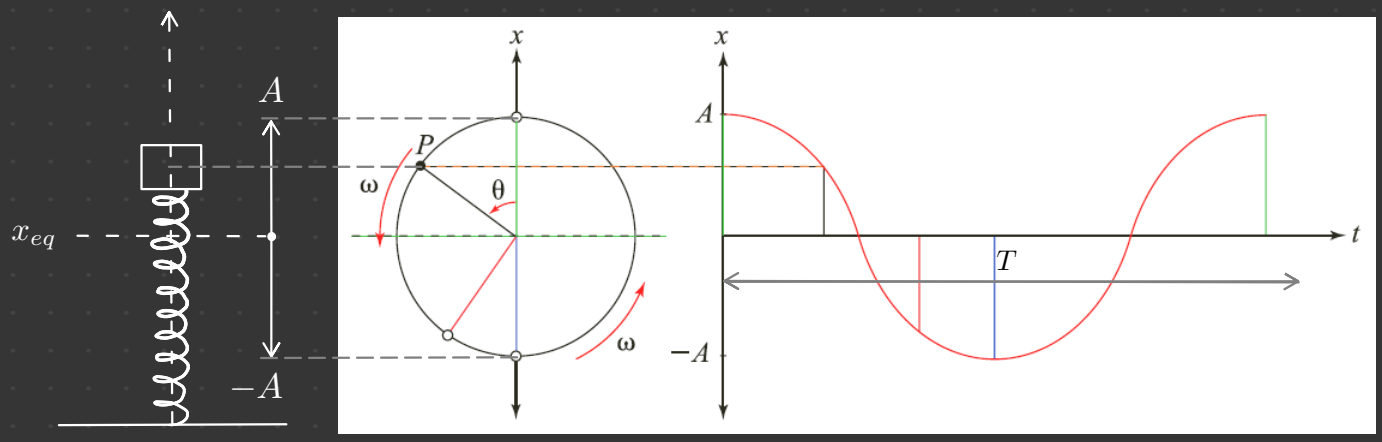
es máxima en los extremos

$$\ddot{x}(t) = a(t) = -\omega_0^2 A\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$|a_{max}| = \omega_0^2 A$$

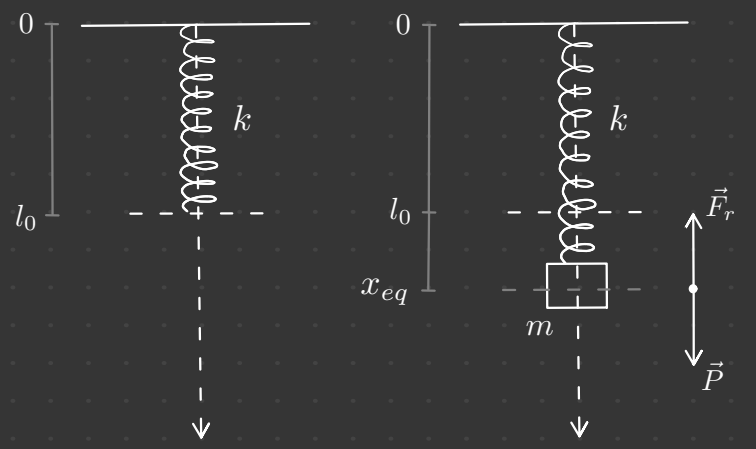


- El movimiento armónico simple (MAS) es una proyección del movimiento circular uniforme (MCU) a lo largo del diámetro del circulo que describe.



El movimiento circular uniforme es aquel en el que el móvil se desplaza en una trayectoria circular (una circunferencia o un arco de la misma) a una velocidad constante.

¿Qué pasa si el resorte está vertical?



La oscilación se da en torno a la posición de equilibrio

↓

Posición o punto de equilibrio:
Punto en el cual el cuerpo tiene fuerza neta nula --> aceleración nula

Para determinar el punto de equilibrio $\longrightarrow$ $\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow -k(x_{eq} - l_0) + mg = 0$

$$\Rightarrow \boxed{x_{eq} = \frac{mg}{k} + l_0}$$

Planteando la 2° Ley de Newton $\longrightarrow$ $\sum \vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow -k(x - l_0) + mg = m\ddot{x}$

$$\Rightarrow \boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m}x = g + \frac{kl_0}{m}}$$

Ecuación diferencial inhomogenea

La solución de una ecuación inhomogenea viene dada por $\longrightarrow$ $x(t) = \underbrace{x_h(t)}_{\text{Solución de la homogenea}} + \underbrace{x_p(t)}_{\text{Solución particular de la inhomogenea}}$

Solución de la homogenea: $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$

Solución particular de la inhomogenea

Para encontrar la solución particular, se propone una solución de la forma $\longrightarrow$ $x_p(t) = cte$

$$\Rightarrow \ddot{x}_p(t) = 0$$

Reemplazando en la ecuación diferencial $\longrightarrow$ $\ddot{x}_p + \frac{k}{m}x_p = g + \frac{kl_0}{m} \Rightarrow \underbrace{x_p = \frac{mg}{k} + l_0}_{x_{eq}}$

Finalmente la solución general de la ecuación diferencial viene dada por

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi_0) + x_{eq} \Rightarrow \boxed{x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi_0) + \frac{mg}{k} + l_0}$$

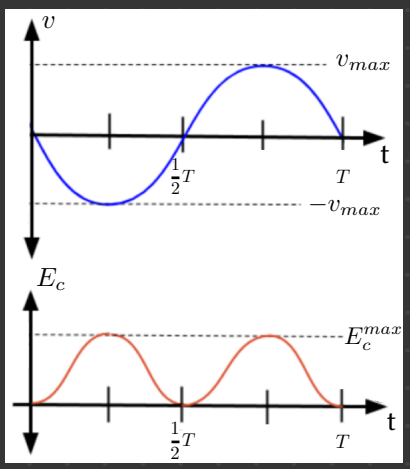
Energía del oscilador armónico

- ***Energía cinética***
  Energía que posee un cuerpo de masa m es la energía asociada a su movimiento, si el mismo se mueve con una velocidad v, dicha energía se determina como,

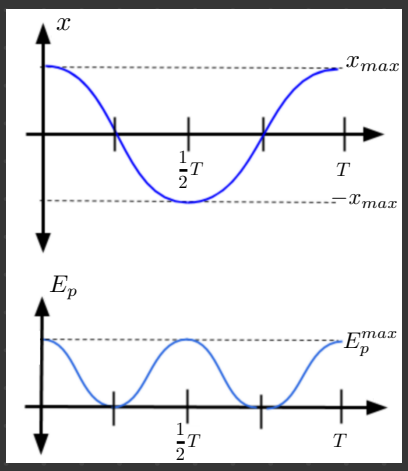
$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\Rightarrow \boxed{E_c(t) = \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi_0)}$$

Depende del ejercicio!



- ***Energía potencial***
  Energía definida a partir del trabajo de una fuerza conservativa.



> Un fuerza es conservativa cuando el trabajo de dicha fuerza es igual a la diferencia entre los valores inicial y final de una función que sólo depende de las coordenadas. A dicha función se le denomina energía potencial.
>
> $$W_{FC} = \int \vec{F}.d\vec{l} = -\Delta E_p$$

$$\Delta E_p = -\int_i^f \vec{F}_r.d\vec{x} = -\int_i^f [-k(x - l_0)].dx = \int_i^f k(x - l_0).dx$$

Cambio de variable: $x' = x - l_0 \Rightarrow dx' = dx$

$$\Delta E_p = \int kx'.dx' = \frac{1}{2}k(x')^2\Big|_i^f = \frac{1}{2}k(\Delta x')^2$$

$$\Rightarrow \boxed{E_p(t) = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi_0)}$$

Depende del ejercicio!

- ***Energía mecánica***

$$\therefore \boxed{E(t) = \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi_0) + \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi_0)}$$

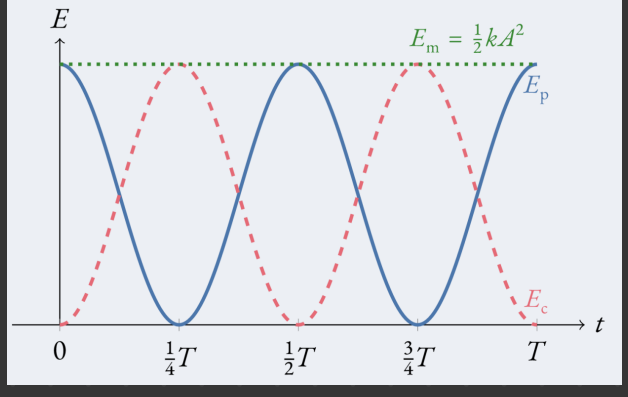
Depende del ejercicio!

Teniendo en cuenta $\longrightarrow$ $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow \boxed{k = m\omega_0^2}$

$$\Rightarrow E(t) = \frac{1}{2}kA^2 \left[\sin^2(\omega_0 t + \varphi_0) + \cos^2(\omega_0 t + \varphi_0)\right]$$

$$\boxed{E(t) = \frac{1}{2}kA^2} \ \forall\ t$$

Es constante



Péndulo Simple

m: masa
L: longitud del hilo
s: arco

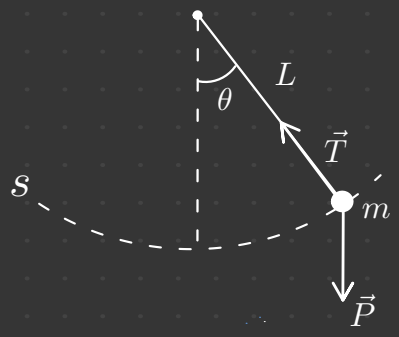
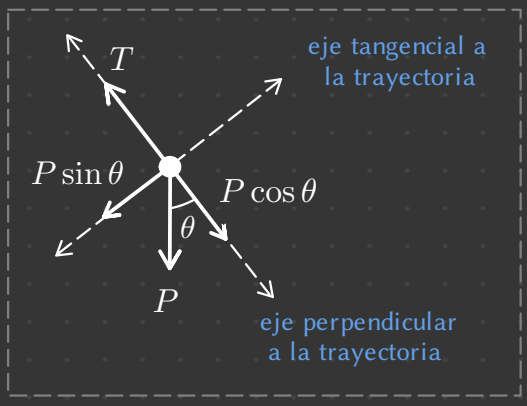


Diagrama de cuerpo libre



Consideraciones:

- la masa se considera puntual
- el hilo tiene masa despreciable
- el hilo es inextensible
- no hay rozamiento

Planteando la 2° Ley de Newton $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

Eje tangencial (En la dirección de movimiento) ⟶ $-mg\sin\theta = ma_{\parallel} = m\ddot{s}$ (★)

Eje perpendicular ⟶ $T - mg\cos\theta = ma_{\perp} = m\dfrac{v_{\parallel}^2}{L}$

(★) $mg\sin\theta + m\ddot{s} = 0 \Rightarrow \underbrace{g\sin\theta + \ddot{s} = 0}_{\text{se tiene } s \text{ y } \theta\,!} \Rightarrow g\sin\theta + L\ddot{\theta} = 0 \Rightarrow$ **No es un MAS** $\dfrac{g}{L}\sin\theta + \ddot{\theta} = 0$

$s = L\theta \Rightarrow \ddot{s} = L\ddot{\theta}$

El péndulo simple oscila pero no lo hace como un oscilador armónico

Serie de Taylor ($x << 1$)

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots \simeq x$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \ldots \simeq 1 - \frac{x^2}{2}$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} - \frac{17x^7}{315} + \ldots \simeq x$$

Luego, si se tiene en cuenta ángulos pequeños

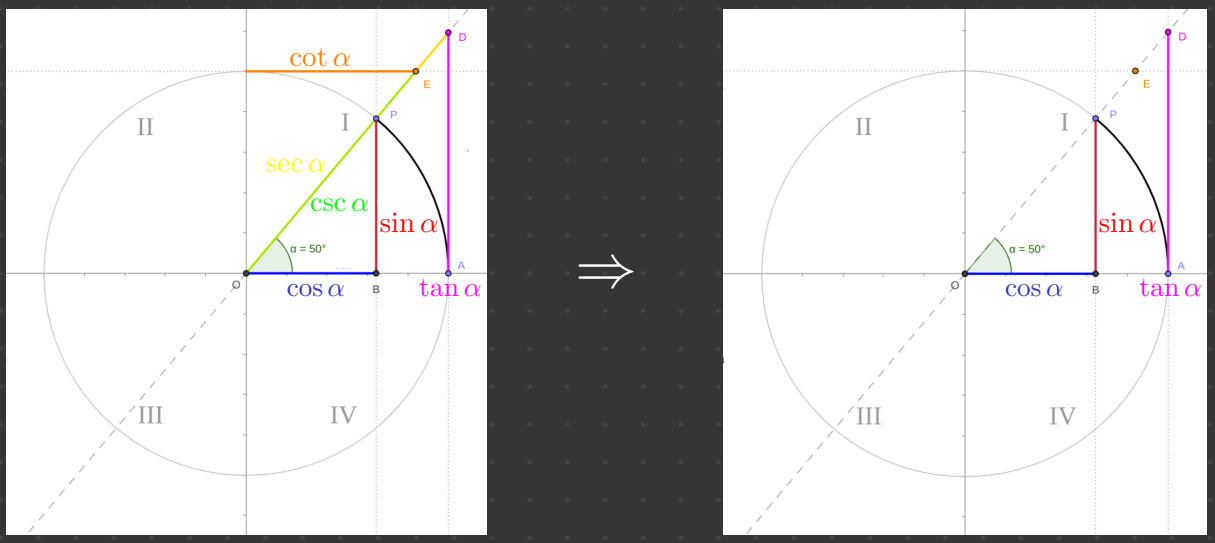
$\theta << 1 \Rightarrow \sin\theta \simeq \theta$

$\Rightarrow \dfrac{g}{L}\theta + \ddot{\theta} = 0$ — Movimeinto armónico simple

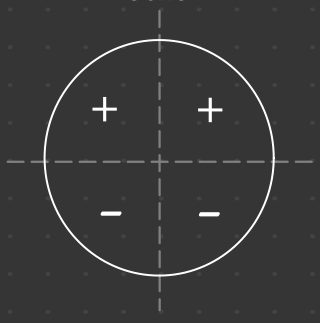
$\omega_0 = \sqrt{\dfrac{g}{L}}$ — Frecuencia angular natural

Apéndice

Trigonometría

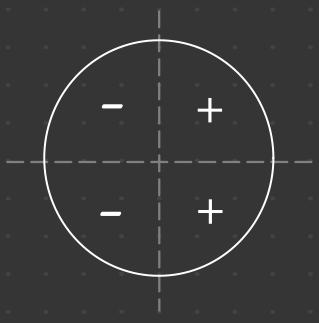


Seno



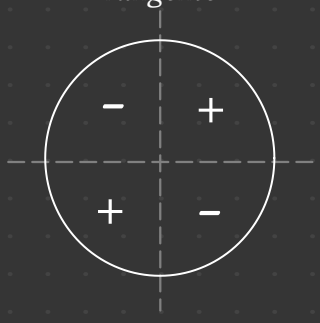
$-1 \leq \sin\alpha \leq 1$

Coseno



$-1 \leq \cos\alpha \leq 1$

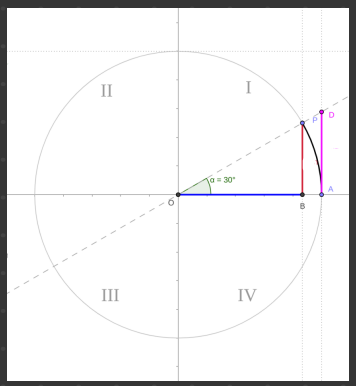
Tangente



$-\infty < \tan\alpha < +\infty$

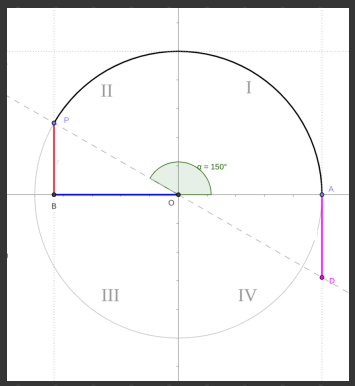
Para un mismo valor, las funciones trigonométicas tienen dos ángulos posibles dentro de los 360^0.

$\alpha = 30°$



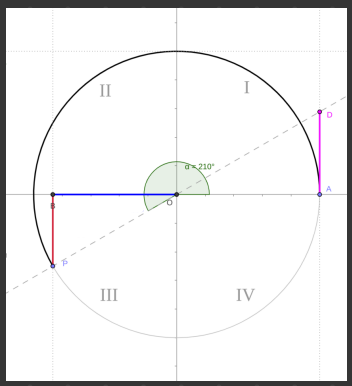
- $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\sin 30° = \frac{1}{2}$
- $\tan 30° = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$\alpha = 150°$



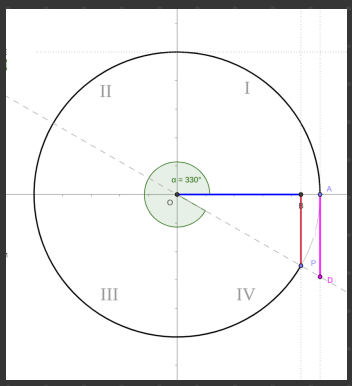
- $\cos 150° = \frac{-\sqrt{3}}{2}$
- $\sin 150° = \frac{1}{2}$
- $\tan 150° = \frac{-1}{\sqrt{3}}$

$\alpha = 210°$



- $\cos 210° = \frac{-\sqrt{3}}{2}$
- $\sin 210° = \frac{-1}{2}$
- $\tan 210° = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$\alpha = 330°$

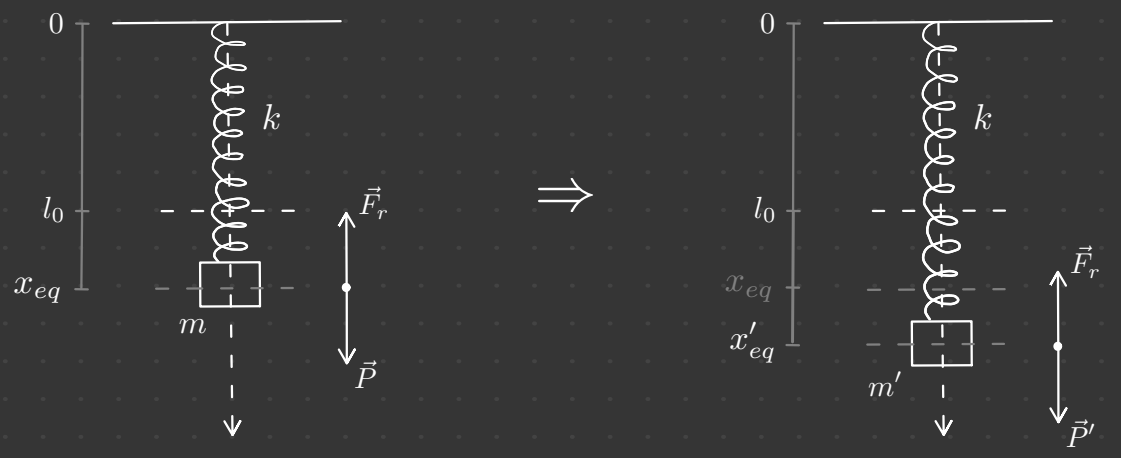


- $\cos 330° = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\sin 330° = \frac{-1}{2}$
- $\tan 330° = \frac{-1}{\sqrt{3}}$

¿Qué pasa si cambia la masa?

Desde la posición de equilibrio, a $t = 0$ se le agrega al resorte una masa tal que la suma total es m'

y a su vez, se le imparte un impulso v_0 hacia arriba $\Rightarrow$ ¿cómo se determinan A y φ_0?



(Sistema de referencia: el origen está en un extremo del resorte y el eje del movimiento es positivo hacia abajo)

Nuevo punto de equilibrio $\longrightarrow$ $\sum \vec{F} = 0 \;\Rightarrow\; -k(x'_{eq} - l_0) + m'g = 0$

$$\Rightarrow \quad x'_{eq} = \frac{m'g}{k} + l_0$$

De igual forma que antes, la solución general queda

$$x(t) = A\cos(\omega'_0 t + \varphi_0) + \frac{m'g}{k} + l_0 \qquad \text{donde} \qquad \omega'_0 = \sqrt{\frac{k}{m'}}$$

$$\Rightarrow \; \dot{x}(t) = v(t) = -\omega'_0 A \sin(\omega'_0 t + \varphi_0)$$

En este ejemplo, las condiciones iniciales son $\begin{cases} x(0) = x_{eq} = \dfrac{mg}{k} + l_0 \\ v(0) = -v_0 < 0 \end{cases}$

Sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas

Reemplazando

Posición: $\dfrac{mg}{k} + l_0 = A\cos(\varphi_0) + \dfrac{m'g}{k} + l_0 \;\Rightarrow\; \dfrac{(m-m')g}{k} = A\cos(\varphi_0) \;\Rightarrow\; \cos(\varphi_0) < 0$

II y III cuadrante

Velocidad: $-v_0 = -\omega'_0 A \sin(\varphi_0) \;\Rightarrow\; \sin(\varphi_0) > 0$

I y II cuadrante

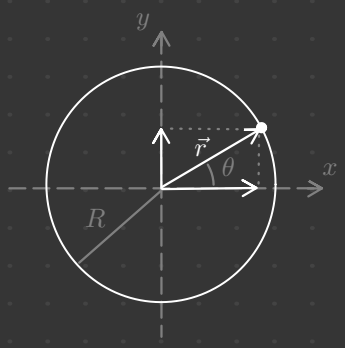
φ_0 está en el II cuadrante

Luego, haciendo un cociente entre la velocidad y la posición

$$\Rightarrow \quad \frac{v_0 k}{(m-m')g} = \frac{\omega'_0 A \sin(\varphi_0)}{A\cos(\varphi_0)} = \omega'_0 \tan(\varphi_0) \longrightarrow \text{Se puede despejar sencillamente } \varphi_0$$

Solamente queda reemplazar en la expresión de posición o velocidad para obtener A.

Movimiento circular uniforme (MCU)

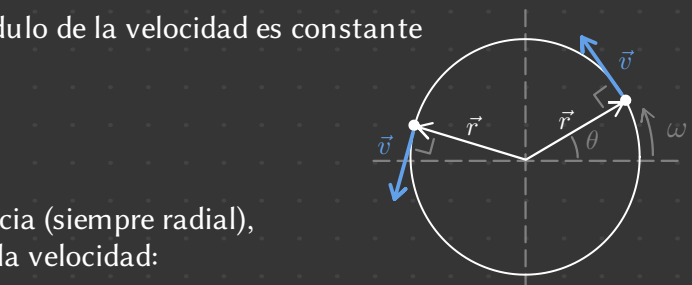


El cuerpo describe una trayectoria circular de radio R:

$$\vec{r}(t) = R\cos\theta(t)\hat{x} + R\sin\theta(t)\hat{y} = (R\cos\theta(t), R\sin\theta(t))$$

Circular ⟶ La velocidad es tangencial a la circunferencia
$\Rightarrow$ cambia con el tiempo $\Rightarrow$ hay aceleración

Uniforme ⟶ El módulo de la velocidad es constante



Movimiento circular uniforme

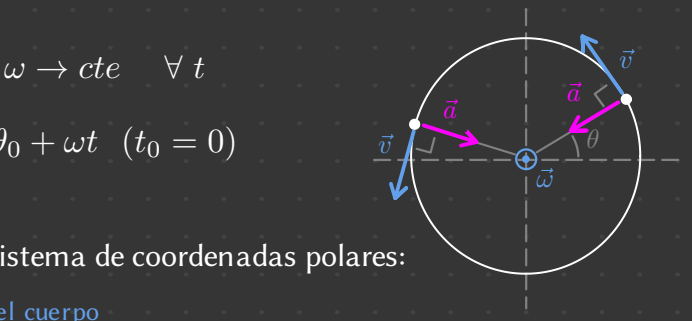
La aceleración apunta siempre al centro de la circunferencia (siempre radial), mide la rapidez con que cambia la dirección y sentido de la velocidad:

$$|\vec{v}| \to cte \qquad |\vec{a}| \to cte$$

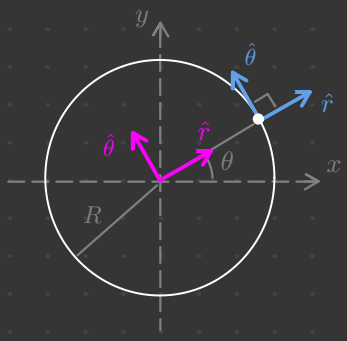
El ritmo de cambio del ángulo es constante: $\dot{\theta} = \dfrac{d\theta}{dt} = \omega \to cte \quad \forall\, t$

Velocidad angular

$$\Rightarrow\ \theta_f = \theta_0 + \omega t \quad (t_0 = 0)$$



Para describir movimientos circulares conviene usar un sistema de coordenadas polares:



Apunta hacia el cuerpo

$$\hat{r} = \cos\theta(t)\ \hat{x} + \sin\theta(t)\ \hat{y}$$

$$\hat{\theta} = -\sin\theta(t)\ \hat{x} + \cos\theta(t)\ \hat{y}$$

Apunta en la dirección tangencial, en el sentido en que crece el ángulo (sentido anti-horario).

Varían en el tiempo (siguen al cuerpo mientras gira) pero tienen siempre módulo 1.

Posición: $\vec{r} = R\ \hat{r}$

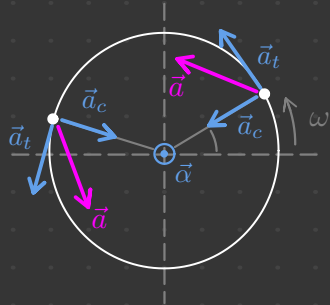
Velocidad: (tangencial) $\vec{v} = \dfrac{d\vec{r}}{dt} = R\dot{\theta}\ \hat{\theta}$ $\Rightarrow\ |\vec{v}| = R\dot{\theta}$

Aceleración: (centrípeta) $\vec{a} = \dfrac{d\vec{v}}{dt} = (-R\dot{\theta}^2)\ \hat{r}$ $\Rightarrow\ |\vec{a}| = R\dot{\theta}^2$

Movimiento circular uniformemente variado (MCUV)

Existe una aceleración angular constante (la aceleración posee dos componentes), mide el cambio del módulo de la velocidad tangencial:

$$\ddot{\theta} = \frac{d\dot{\theta}}{dt} = \alpha \to cte \quad \forall\, t \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \omega_f = \omega_0 + \alpha t \quad (t_0 = 0) \\ \theta_f = \theta_0 + \omega_0 t + \dfrac{1}{2}\alpha t^2 \end{cases}$$



Aceleración: $\vec{a} = \dfrac{d\vec{v}}{dt} = \underbrace{(-R\dot{\theta}^2)\ \hat{r}}_{\text{centrípeta}} + \underbrace{r\ddot{\theta}\ \hat{\theta}}_{\text{tangencial}}$

$$|\vec{a}_c| = R\dot{\theta}^2$$

$$|\vec{a}_t| = r\ddot{\theta}$$

Resortes y el módulo de Young

El módulo de Young (módulo de elasticidad) es un parámetro que cuantifica la resistencia de un material a ser deformado elásticamente.

En el caso de materiales anisotropos, este parámetro puede depender de la dirección en la que se aplica una fuerza. No obstante, en materiales linealmente elásticos, el módulo es constante tanto para tracciones como para compresiones, manteniendo el mismo valor en ambos casos (siempre que los valores de tensión se encuentren dentro del rango de reversibilidad).

Su valor para un determinado material se define como el cociente entre la tensión y la deformación presentes en una barra recta, ya sea estirada o comprimida:

Módulo de Young $$Y = \frac{\text{Esfuerzo}}{\text{Deformación}} = \frac{F/A}{\Delta L/L_0}$$

donde F es la fuerza aplicada, A la sección transversal de la pieza estirada, L_0 la longitud original y ΔL el alargamiento.

Comparando con la Ley de Hooke para el resorte $\longrightarrow$ $F = Y\frac{A}{L_0}\Delta L \Rightarrow k = Y\frac{A}{L_0}$

La relación entre las dos constantes se puede establecer en el contexto de un resorte ideal (que sigue la ley de Hooke) hecho de un material elástico. En consecuencia, la constante elástica (k) está relacionada con el módulo de elasticidad (Y) y las dimensiones geométricas del resorte.

En cuanto a la forma helicoidal de un resorte, la representación lineal de la constante del resorte (ley de Hooke) es una aproximación válida cuando las deformaciones son pequeñas. Para deformaciones más grandes o cuando se consideran resortes helicoidales de manera más precisa, se puede utilizar una fórmula más compleja que involucre la geometría del resorte. Sin embargo, en muchos casos prácticos, especialmente cuando las deformaciones son pequeñas, la ley de Hooke lineal es suficiente y simplifica los cálculos.